Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0423	Endfassung	01.04.2008

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0423

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0423 (Reflux zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 60,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 2,6 mm gefertigt.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß RLW-PB-2008-0187. Die zulässigen Designparameter der Leitung sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 80 °C festgelegt.

Prüfverfahren und Verantwortlichkeiten

Die Wanddickenmessungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Messungen erfolgten mittels Ultraschallprüfung, wobei eine ausreichende Ankopplung sichergestellt wurde.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen gemäß den Vorgaben der RLW-PA-UT-07 Rev 0 vorgenommen, um die Genauigkeit der Messwerte an der Leitung NR-21-L-0423 zu gewährleisten.

Bewertungskriterien

Die Bewertung der gemessenen Wanddicke erfolgt auf Basis der Werksnorm, wobei für diese Leitung ein t-min von 2,0 mm gilt. Jede Messstelle, die einen Wert unterhalb dieses Grenzwerts aufweist, wird als Abweichung gewertet.

Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig. Im Falle von Oberflächenindikationen ist eine Eindringprüfung durchzuführen, wobei diese lediglich die Existenz von Oberflächenfehlern ohne Angabe der Risstiefe bestätigt.

Ergebnisse der Wanddickenmessung

Die durch Stefan Gorissen an der Leitung NR-21-L-0423 durchgeführte Prüfung ergab keine messbare Ausdünnung des austenitischen Werkstoffs 1.4404. Alle erfassten Werte liegen über dem geforderten t-min von 2,0 mm.

Die Ergebnisse sind in den detaillierten Aufzeichnungen des Prüfberichts RLW-PB-2008-0187 dokumentiert. Es konnten keine Abweichungen oder Rissanzeigen festgestellt werden.

Einordnung in das Prüfintervall

Die vorliegende Festigkeitsprüfung mittels UT-Wanddickenmessung ersetzt gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 die Druckprüfung. Diese Maßnahme erfolgt im 5-jährigen Turnus durch die UVNL als ZÜS.

Die durch die zur Prüfung befähigte Person von QSCP durchgeführten interimistischen Wanddickenmessungen an Kondensatleitungen finden unabhängig von diesem Zyklus alle 5 Jahre in der Mitte zwischen den Hauptprüfungen statt.

Wanddickenmessung vom 01.04.2008

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,60	0,008	0,008	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,57	3,54	0,006	0,006	>50	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,53	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,57	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,14	3,15	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,22	3,20	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,25	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,30	3,15	0,030	0,030	38,9	01.04.2013	
05	3,2	2,0	05.03.2003	3,21	3,04	0,033	0,033	31,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	3,98	3,93	0,010	0,010	>50	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,03	3,85	0,035	0,035	38,1	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,09	3,98	0,022	0,022	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	4,02	4,07	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
05	4,0	2,5	05.03.2003	3,96	3,88	0,016	0,016	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,11	0,014	0,014	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,12	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,15	0,016	0,016	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,15	3,14	0,002	0,002	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	4,11	3,95	0,032	0,032	46,0	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,01	3,95	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,00	4,01	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	3,93	3,95	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,51	2,54	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,62	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,65	2,55	0,020	0,020	27,9	01.04.2013	
04	2,6	2,0	05.03.2003	2,57	2,51	0,012	0,012	43,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,65	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,61	2,54	0,014	0,014	39,2	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,55	2,52	0,006	0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	05.03.2003	4,42	4,44	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
02	4,5	2,5	05.03.2003	4,55	4,41	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
03	4,5	2,5	05.03.2003	4,59	4,49	0,020	0,020	>50	01.04.2013	
04	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,35	0,026	0,026	>50	01.04.2013	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,37	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,66	0,077	0,077	21,6	01.04.2013	
02	4,0	2,0	05.03.2003	3,98	3,58	0,079	0,079	20,1	01.04.2013	
03	4,0	2,0	05.03.2003	4,07	3,78	0,057	0,057	31,2	01.04.2013	
04	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,68	0,073	0,073	23,0	01.04.2013	
05	4,0	2,0	05.03.2003	4,00	3,49	0,100	0,100	14,8	01.04.2013	
06	4,0	2,0	05.03.2003	3,95	3,81	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
07	4,0	2,0	05.03.2003	4,03	3,65	0,075	0,075	22,0	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,65	3,50	0,030	0,030	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,56	3,35	0,041	0,041	32,6	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,39	0,039	0,039	35,3	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,40	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
05	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,42	0,043	0,043	32,8	01.04.2013	
06	3,6	2,0	05.03.2003	3,55	3,33	0,043	0,043	30,7	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,83	5,81	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,87	5,62	0,049	0,049	>50	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,91	5,77	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,74	0,032	0,032	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,99	5,51	0,095	0,095	31,8	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,85	5,48	0,073	0,073	40,9	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,80	5,52	0,055	0,055	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,56	0,067	0,067	45,7	01.04.2013	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	01.04.2008	_____